Programación II

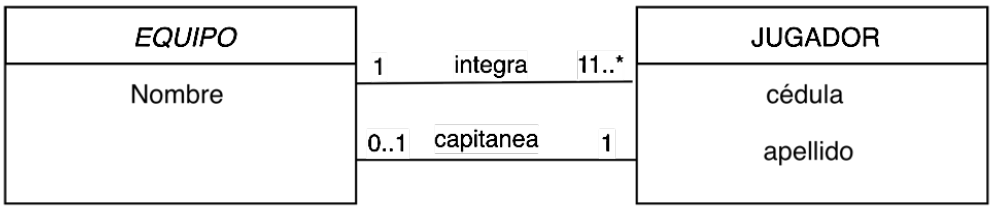
Jorge Alvarez

Tarea: Diagrama de Clases Conceptual

Introducción

El Análisis Orientado a Objetos consiste en estudiar el sistema antes de programarlo, identificando sus elementos principales, sus datos y las relaciones entre ellos. En este caso, se analiza un sistema para gestionar certámenes futbolísticos. El Diagrama de Clases Conceptual de UML sirve para representar gráficamente las clases del sistema, sus atributos, asociaciones y multiplicidades.

Diagrama de clases



Asociaciones y multiplicidades

En el Diagrama de Clases Conceptual se identifican dos asociaciones entre las clases **EQUIPO** y **JUGADOR**.

La primera asociación representa la pertenencia de los jugadores a un equipo. Según la consigna, cada jugador pertenece a un único equipo. Por este motivo, junto a la clase **EQUIPO** se coloca la multiplicidad **1**.

A su vez, cada equipo está compuesto por 11 o más jugadores, por lo tanto, junto a la clase **JUGADOR** se coloca la multiplicidad **11..***.

Esto significa que un jugador solo puede estar asociado a un equipo, mientras que un equipo debe contar con al menos 11 jugadores.

La segunda asociación representa la capitanía de un equipo. Según la consigna, cada jugador puede capitanear 0 o 1 equipo. Por esta razón, junto a la clase **EQUIPO** se coloca la multiplicidad **0..1**. Además, cada equipo es capitaneado por un solo jugador, por lo tanto, junto a la clase **JUGADOR** se coloca la multiplicidad **1**.

Esto indica que no todos los jugadores son capitanes, pero cada equipo debe tener exactamente un jugador que cumpla esa función.

Restricción adicional

Una restricción necesaria para el modelo es que el jugador que capitanea un equipo debe pertenecer a ese mismo equipo.

Esto significa que no sería correcto que un jugador perteneciente a un equipo figure como capitán de otro equipo diferente. Esta condición no queda completamente representada solo mediante las multiplicidades del diagrama, por lo que debe aclararse como una restricción adicional del modelo conceptual.

Conclusiones

El Diagrama de Clases Conceptual permite representar las clases principales del sistema de gestión de certámenes futbolísticos, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

En este caso las clases principales son **EQUIPO** y **JUGADOR**.

La relación de pertenencia permite indicar que cada jugador integra un único equipo y que cada equipo debe estar formado por 11 o más jugadores. La relación de capitanía permite representar que cada equipo tiene un único capitán y que un jugador puede ser capitán como máximo de un equipo.

Las multiplicidades aplicadas en el diagrama son importantes porque establecen reglas básicas del sistema y permiten evitar interpretaciones incorrectas durante el diseño del software.